

Лабораторная работа № 1.05

Исследование колебаний физического маятника

Содержание

Введение	2
Экспериментальная установка	10
Проведение измерений	12
Обработка результатов	14
Контрольные вопросы	16
Литература	17
Приложение	18

Цели работы

1. Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

Задачи

1. Измерение периода затухающих колебаний.
2. Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
3. Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
4. Определение преобладающего типа трения.
5. Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

Введение

Физическим маятником называется твердое тело, способное совершать колебания вокруг точки подвеса. В отличие от математического маятника, в случае физического маятника размерами тела нельзя пренебречь по сравнению с расстоянием от точки подвеса до центра масс. Модель физического маятника показана на рис. 1.

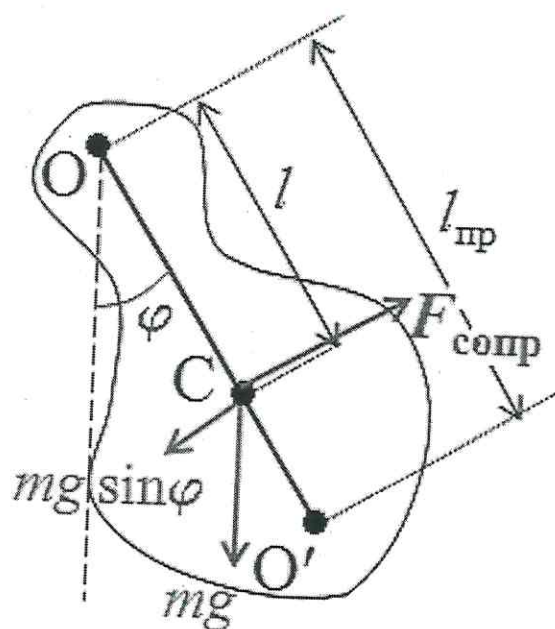


Рис. 1. Физический маятник. Ось качания (ось подвеса) проходит перпендикулярно рисунку в точке O , C - центр масс, O' - центр качания

Угол φ между отрезком OC и вертикалью задает текущее положение маятника. Выберем вращение против часовой стрелки в качестве положительного направления вращения. Тогда для маятника на рис. 1 при отклонении налево $\varphi < 0$, при отклонении направо $\varphi > 0$.

Движение физического маятника подчиняется основному уравнению динамики вращательного движения, которое в данном случае имеет вид

$$I\varepsilon = M_{\text{тяж}} + M_{\text{сопр}}, \quad (1)$$

где I - момент инерции тела относительно оси качания, ε - угловое ускорение, $M_{\text{тяж}}$ и $M_{\text{сопр}}$ - осевые моменты силы тяжести и силы сопротивления соответственно.

Угловое ускорение по определению - вторая производная от угла

по времени:

$$\varepsilon = \frac{d^2\varphi}{dt^2}. \quad (2)$$

Сила взаимодействия маятника со средой, вообще говоря, распределена по всей поверхности маятника, но для вычисления момента силы сопротивления эту силу можно заменить равнодействующей силой лобового сопротивления $F_{\text{сопр}}$, приложенной в центре масс маятника. При малой скорости движения маятника сила лобового сопротивления пропорциональна скорости v движения центра масс и называется силой вязкого трения:

$$F_{\text{сопр}} = -rv, \quad (3)$$

где r – постоянный коэффициент, который будем называть коэффициентом сопротивления среды. В соответствии с уговором о положительном направлении вращения, скорости v формуле (3) приписывается знак «+» при вращении маятника против часовой стрелки и «-» при вращении в обратную сторону. Аналогичное правило знаков используется для величины $F_{\text{сопр}}$. Знак «-» в формуле (3) учитывает, что сила сопротивления всегда направлена противоположно скорости.

Момент силы сопротивления

$$M_{\text{сопр}} = F_{\text{сопр}}l, \quad (4)$$

где l – расстояние между точкой подвеса O и центром масс маятника C .

Подставляя (3) в (4), с учетом того, что $v = l\frac{d\varphi}{dt}$, получаем:

$$M_{\text{сопр}} = -rvl = -r\frac{ds}{dt}l = -r\frac{d(l\varphi)}{dt} = -rl^2\frac{d\varphi}{dt}. \quad (5)$$

Момент силы тяжести $M_{\text{тяж}} = -mgl\sin\varphi$. Здесь учтено, что знак момента $M_{\text{тяж}}$ противоположен знаку угловой координаты φ . Для малых углов отклонения ($\varphi \leq 15^\circ$) с погрешностью менее 1% $\sin\varphi \approx \varphi$, где φ – в радианах, поэтому при малой угловой амплитуде качания можно считать, что

$$M_{\text{тяж}} = -mgl\varphi. \quad (6)$$

Вычислим период колебаний физического маятника в отсутствии затухания.

Подставим (2) и (6) в (1). Получим уравнение колебаний маятника :

$$I \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mgl\varphi \quad (7.1)$$

В этом случае угол отклонения маятника изменяется со временем по гармоническому закону $\varphi = \varphi_0 \cos(\omega_0 t + \alpha_0)$ (7.2), где φ_0 - амплитуда колебаний, которая в данном случае не убывает со временем, α_0 - начальная фаза, ω_0 - циклическая частота

$$\text{Период колебаний маятника } T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}} \quad (8)$$

Приведённой длиной физического маятника называется длина математического

$$\text{маятника, имеющего такой же период колебаний: } T = 2\pi \sqrt{\frac{l_{\text{пр}}}{g}} \quad (9)$$

Точка O' , находящаяся на расстоянии приведённой длины от оси подвеса, называется **центром качания**.

Момент инерции маятника является суммой момента инерции грузов относительно оси вращения $I_{\text{гр}}$ и момента инерции стержней и крестовины I_0 .

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}} \left(R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2 + 4\frac{b^2}{12} \right) \quad (9.1)$$

здесь R - расстояние от центра соответствующих грузов до оси вращения, b - размер груза вдоль спицы.

$$I = I_0 + I_{\text{гр}} = I_0 + m_{\text{гр}} \left(R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2 + 4\frac{b^2}{12} \right) \quad (10)$$

Направим ось координат вертикально вниз, начало отсчёта выберем на уровне оси вращения, тогда координата центра масс системы совпадёт с расстоянием l в формуле (8).

$$l = x_{\text{цм}} = \frac{-m_{\text{верх}} R_{\text{верх}} + m_{\text{ниж}} R_{\text{ниж}}}{m_{\text{верх}} + 2m_{\text{бок}} + m_{\text{ниж}} + m_0} \quad (10.1)$$

Здесь m_0 - масса ступицы и стержней. При записи формулы (10.1) учтено равенство нулю координат центра масс ступицы и стержней, а также равенство нулю координат центров боковых грузов.

Рассмотрим теперь колебания маятника под действием сил вязкого трения.

Подставляя формулы (2), (5), (6) в уравнение динамики (1), получаем уравнение свободных затухающих колебаний физического маятника

$$I \frac{d^2 \varphi}{dt^2} = -mgl\varphi - rl^2 \frac{d\varphi}{dt}. \quad (7)$$

Введем обозначения

$$\omega_0^2 = \frac{mgl}{I}, \beta = \frac{rl^2}{2I}$$

где ω_0^2 – циклическая частота собственных незатухающих колебаний маятника; β – коэффициент затухания.

С учетом введенных обозначений уравнение (7) приводится к виду

$$\frac{d^2 \varphi}{dt^2} + 2\beta \frac{d\varphi}{dt} + \omega_0^2 \varphi = 0. \quad (11)$$

Решение уравнения (11) при $\beta < \omega_0$ имеет вид

$$\varphi = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha_0), \quad (12)$$

где A_0 – амплитуда в начальный момент времени; ω – циклическая частота затухающих колебаний, α_0 – начальная фаза.

Таким образом, при наличии вязкого трения амплитуда колебаний убывает по экспоненциальному закону (рис. 2):

$$\varphi = A_0 e^{-\beta t}. \quad (13)$$

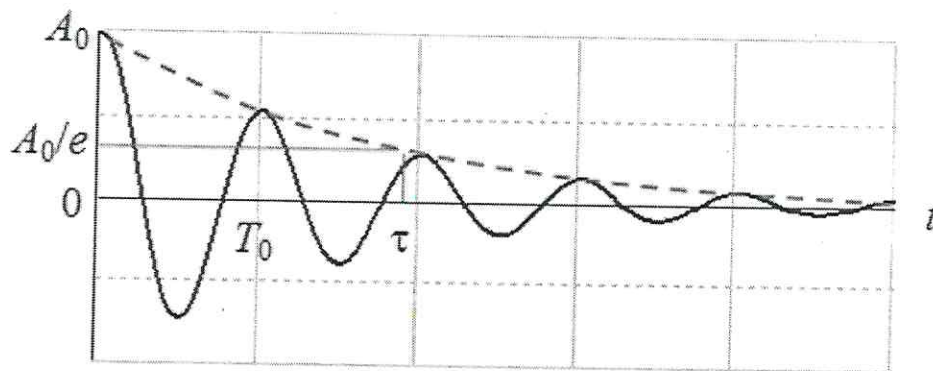


Рис. 2. Затухающее колебание

За время $\tau = 1/\beta$ амплитуда убывает в $e = 2.72$ раз. Это время называется временем затухания. Логарифмируя уравнение (13), получаем, что

$$\ln \frac{A}{A_0} = -\beta t, \quad (14)$$

т. е. график зависимости логарифма отношения амплитуд от времени представляет собой прямую, модуль коэффициента наклона которой равен коэффициенту затухания.

Циклическая частота затухающих колебаний несколько ниже циклической частоты собственных колебаний:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \quad (15)$$

однако при малом затухании ($\beta \ll \omega_0$) можно считать $\omega \approx \omega_0$.

Вместо коэффициента затухания β , имеющего размерность частоты, бывает удобно использовать безразмерный параметр, который называется логарифмическим декрементом затухания:

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \beta T. \quad (16)$$

Логарифмический декремент затухания обратен числу колебаний за время затухания.

Кроме вязкого трения колебания маятника могут затухать из-за сухого трения в оси подвеса. Если при вязком трении момент силы трения пропорционален угловой скорости, то при сухом трении он постоянен. В этом случае у маятника по обе стороны от положения равновесия появляется зона застоя $\Delta\varphi_3$: если угол отклонения $|\varphi| < \Delta\varphi_3$, то момент силы трения уравнивает момент силы тяжести, и маятник остается в покое.

Если угол отклонения превышает ширину зоны застоя, то пока маятник движется в одном направлении, постоянный момент сухого трения вызывает смещение средней точки колебаний к границе зоны застоя (в сторону, противоположную направлению вращения). При изменении направления движения после точки поворота средняя точка перескакивает к другой границе зоны застоя. Поэтому за один период колебаний амплитуда уменьшается на удвоенную ширину зоны застоя (т.е. на величину $4\Delta\varphi_3$). Амплитудные значения уменьшаются по линейному закону:

$$A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\varphi_3. \quad (17)$$

Колебания прекращаются после конечного числа циклов. Рис. 3 иллюстрирует различие в затухании маятников с вязким и сухим трением.

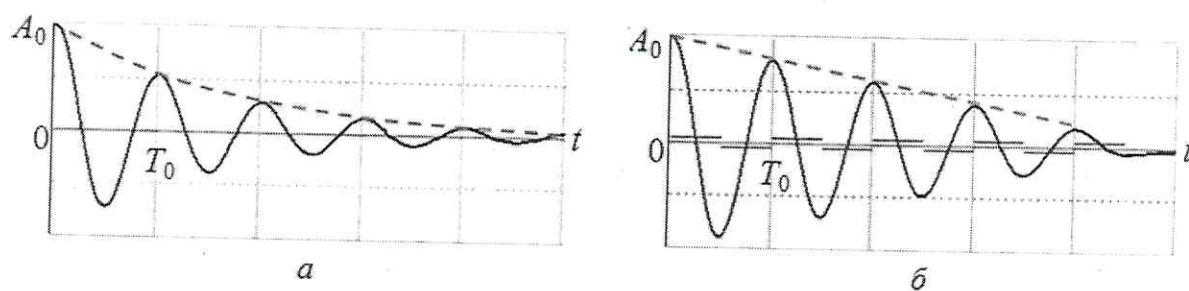


Рис. 3. Затухание маятника с вязким (а) и сухим (б) трением

В случае, если в системе преобладает сухое трение, период колебаний физического маятника совпадает с периодом колебаний этого маятника в отсутствии затухания, формула (8). Подробный анализ этого варианта колебаний см в методической разработке проф. Бутикова Е.И. (приложенный файл).

Экспериментальная установка

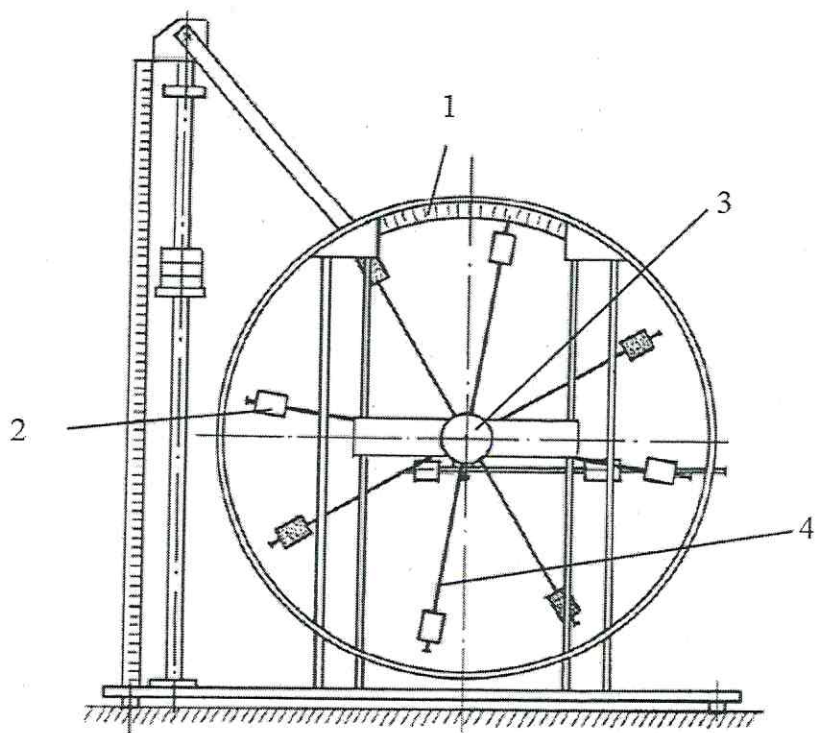


Рис. 4. Стенд лаборатории механики (общий вид)

Работа выполняется на универсальном стенде (рис. 4). В состав установки входят:

1. Шкала
2. Груз
3. Рукоятка сцепления
4. Передняя крестовина

В работе используется передняя крестовина. Угол отклонения маятника отсчитывается по шкале в угловых градусах. Время измеряется механическим или электронным секундомером. Характеристики средств измерений привести в 1.

Проведение измерений.

1. Занесите в протокол параметры установки (таблица с параметрами находится в лаборатории)

Массы регулировочных грузов $m_{\text{ниж}} = m_{\text{бок}} = m_{\text{верх}} = (401 \pm 2) \text{ г}$;

размер регулировочных грузов вдоль спицы $b = (40.0 \pm 0.1) \text{ мм}$;

расстояние между рисками $l_0 = (25.2 \pm 0.2) \text{ мм}$;

расстояние от оси вращения до первой риски $l_1 = (57.0 \pm 0.2) \text{ мм}$

Масса стержня, на котором закреплены регулировочные грузы $m_{\text{стерж}} = (95.0 \pm 0.2) \text{ г}$, длина стержня

$L = (22.0 \pm 0.2) \text{ см}$, расстояние от оси вращения до точки крепления стержня $r = (25.0 \pm 0.2) \text{ мм}$.

Масса ступицы $m_{\text{ст}} = 393 \text{ г}$, радиус ступицы $r_{\text{ст}} = 24.0 \pm 0.4 \text{ мм}$, длина ступицы вдоль оси $l_{\text{ст}} = 2.5 \text{ см}$?

Если ближайший к оси вращения край регулировочного груза установлен на риске с номером n , расстояние от центра груза до оси вращения $R = l_1 + (n-1)l_0 + \frac{b}{2}$.

2. Вращая рукоятку сцепления против часовой стрелки, расцепите переднюю и заднюю крестовины. 3. Отсоедините нить от ступицы.

4. Установить груз на спице со стрелкой на первую риску, а противоположный груз на шестую риску. На боковых спицах установить грузы на расстоянии третьей риски (риска должна находиться у поверхности груза, расположенной ближе к оси вращения крестовины).

5. Совместить указатель положения маятника (стрелку спицы) с центральной отметкой шкалы ($\varphi_{\text{шк } 0} = 30^\circ$), слегка перемещая один из грузов на боковых спицах.

6. Запуская маятник из положения $\varphi_{\text{шк}} = 0$, три раза измерить время десяти ($N = 10$) колебаний маятника. Записать результаты измерений $t_1 = \dots \text{с}$; $t_2 = \dots \text{с}$; $t_3 = \dots \text{с}$.

7. Отклонить маятник в положение $\varphi_{\text{шк}} = 0$ (при этом отклонение маятника от положения равновесия составляет 30°), затем отпустить маятник и одновременно включить секундомер. Маятник будет совершать свободные затухающие колебания. Не останавливая секундомер, измерить время, когда амплитуда отклонения маятника от равновесного положения будет равна $25^\circ, 20^\circ, 15^\circ, 10^\circ, 5^\circ, 0^\circ$. Результаты измерений занести в табл. 2. Измерения удобно проводить вдвоем: один следит за изменением амплитуды отклонения A , а второй – за текущим временем по секундомеру. Опыт повторить три раза. Результаты измерений записать в табл. 2.

Измерьте, сколько колебаний совершит маятник
12 до полной остановки $Z_{\text{жсн}} =$

8. Установить грузы на боковых спицах на первую риску. Совместить указатель с центральной отметкой шкалы ($\varphi_{\text{шк } 0} = 30^\circ$), слегка перемещая один из грузов на боковых спицах. Три раза измерить время $N = 5$ колебаний маятника. Результаты занести в табл. 3.

9. Повторить измерения, устанавливая боковые грузы на расстоянии 2, 3, 4, 5, 6 рисок. *Начальный угол отклонения 12-15°*
и 0,5°, 5,5°, 6,5 рисок

Внимание! Результаты измерений нужно подписать у преподавателя, ведущего занятие в лаборатории.

Таблица 1: Характеристики средств измерения

Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Погрешность $\delta_{\text{и}}$
Шкала	60°	$1^\circ/\text{дел.}$	1°
Секундомер	...	...	...

Техника безопасности

1. Утяжелители должны быть плотно закреплены на спицах во избежание вылета с установки.
2. Требуется контролировать, чтобы передняя крестовина вращается независимо от задней.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается физический маятник от математического?
2. От чего зависит период колебаний математического маятника?
3. Какой вид имеет уравнение гармонических колебаний физического маятника?
4. Что такое и как вычисляются собственная частота, период колебаний и приведенная длина физического маятника?
5. Какой вид имеет уравнение затухающих колебаний при вязком трении?
6. В каких единицах измеряются коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания?
7. Какой вид имеет график зависимости угла от времени для затухающих колебаний при сухом и вязком трении.
8. Может ли приведенная длина физического маятника быть меньше расстояния от оси подвеса до центра масс, если да, то при каких условиях?

Обработка результатов измерений.

Внимание! Необходимо вычислять не только указанные физические величины, но и их погрешности. Все полученные результаты необходимо привести в отчёте. Перед тем, как заносить значения в таблицу, их необходимо округлить с учётом погрешности.

Задание 1. Анализ характера трения в системе.

По результатам измерений вычислить среднее время 10 колебаний

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3}, \text{ период колебаний маятника } T = \frac{\bar{t}}{10}.$$

По данным табл 2. построить график зависимости амплитуды колебаний от времени $A(t)$. Этот график должен быть линейным в случае преобладания сухого трения. Построить график зависимости логарифма амплитуды колебаний от времени $\ln \frac{A}{A_0}(t)$. Этот график должен быть линейным в случае преобладания вязкого трения.

По методу наименьших квадратов вычислить угловые коэффициенты полученных зависимостей и погрешности угловых коэффициентов. Преобладающим следует считать тот тип трения, для которого относительная погрешность углового коэффициента на соответствующем графике окажется меньше.

В случае, если преобладающим окажется сухое трение, по угловому коэффициенту графика $A(t)$ и величине вычисленного ранее периода колебаний вычислите ширину зоны застоя $\Delta\varphi_z$ и её погрешность (формула 17). Оцените, сколько периодов колебаний должен был совершить маятник до остановки $Z_{теор}$. Сравните результат с $Z_{эксп}$.

В случае преобладания вязкого трения по угловому коэффициенту графика $\ln \frac{A}{A_0}(t)$ вычислите коэффициент затухания β и время затухания τ .

Задание 2. Определение характеристик маятника по периоду колебаний.

В таблице 3. Вычислите среднее время 10 колебаний для каждого положения боковых грузов и соответствующие значения периода колебаний (T). Учитывая разброс значений и величину $\Delta t_{приб}$, для 2-3 строк оцените относительную погрешность δT и округлите все результаты (T) с учётом этой погрешности.

Для всех положений боковых грузов вычислите моменты инерции грузов $I_{гр}$ по формуле (9.1). Полученные результаты занесите их в таблицу 4. Вычислите квадрат периода колебаний для каждого положения грузов, результаты занесите в таблицу 4.

По методу наименьших квадратов, используя результаты в таблице 4, определите коэффициенты линейной зависимости квадрата периода

колебаний маятника от момента инерции грузов и их погрешности.

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{mgl} I_{cp} + \frac{4\pi^2}{mgl} I_0 \quad (18)$$

Иллюстрируйте результаты вычислений соответствующим графиком. По виду графика оцените, с хорошей ли точностью можно описать колебания данного маятника по формулам (8) и (18). По угловому коэффициенту полученной зависимости определите произведение массы маятника на расстояние от оси подвеса до центра масс (ml), затем, используя полученный результат, по свободному члену линейной зависимости (18) вычислите момент инерции крестовины и ступицы (I_0). Попробуйте вычислить эту величину по параметрам установки и сравните результаты.

Оцените, важен ли вклад слагаемых, учитывающих размеры регулировочных грузов в итоговое значение момента инерции маятника - последнее слагаемое в скобках в формуле (9.1).

Задание 3. Определите характеристики маятника по его геометрическим размерам

Согласно (10.1) величина ml может быть определена по положению верхнего и нижнего регулировочных грузов:

$ml = (m_{\text{верх}} + 2m_{\text{бок}} + m_{\text{ниж}} + m_0)l$; $ml = m_{\text{ниж}}R_{\text{ниж}} - m_{\text{верх}}R_{\text{верх}}$ (19). Проведите вычисления по формуле (19), вычислите погрешность полученной величины, сравните результаты с полученными в задании 2.

Если результаты не совпадают, подумайте, что могло к этому привести.

В отчёт необходимо включить.

1. Все результаты полученные при выполнении заданий 1-3. Все вычисленные значения должны быть приведены с указанием их погрешностей и округлены соответствующим образом.
2. Графики зависимости амплитуды колебаний от времени $A(t)$, логарифма амплитуды от времени $\ln \frac{A}{A_0}(t)$. График зависимости квадрата периода колебаний от момента инерции грузов на крестовине.
3. Ответы на все вопросы в заданиях 1-3.

Приложение

Таблица 2

Амплитуда отклонения Время	25°	20°	15°	10°	5°
t_1, c					
t_2, c					
t_3, c					
$\bar{t}, c$					

$$\Delta t_1 =$$

$$\Delta \varphi =$$

Таблица 3

Положение боковых грузов	t_1	t_2	t_3	$\bar{t}$	T
1 риска					
2 риски					
3 риски					
4 риски					
5 рисков					
6 рисков					

$$\Delta t_1 =$$

еще - 0,5 риски; 1,5 риски; 6,5 риски
5,5 риски

Таблица 4

Риски	1	2	3	4	5	6
$R_{\text{верх}}$						
$R_{\text{ниж}}$						
$R_{\text{бок}}$						
$I_{\text{гр}}$						
T^2						

$$\Delta R =$$

$$\frac{\Delta I_{\varphi}}{I_{\varphi}} =$$

$$\frac{\Delta T^2}{T^2} =$$

